

从对话到技能：Skill 涌现链路深度研究报告

每个员工与 AI 的日常对话，如何被系统自动「看」成证据、归纳成任务、沉淀成可复用的个人技能？本报告以科研/产业视角（非代码级）拆解整条链路：读入什么、经过哪些中间态、调用了多少次大模型、以及当前设计里最值得警惕的三个缺陷。

研究对象：InsightWeaver 技能自动涌现系统 研究视角：架构思路级 • 科研 / 产业向 完成日期：2026-09-18

事实来源：全链路深度解析材料（全文核验）



一句话结论：这是一条「用真实对话当证据、用多通道门禁判断时机、用确定性命名的沙箱封装保证可控、用草稿态加入工确认把最终决策权留给用户」的完整涌现闭环。但它**终止于「生成并交付」**——没有把技能上线后的表现回灌到产物里，因此尚未闭环到「自我进化」；同时存在一个**数据边界（C 端跨客户共用聚类池）**和两个**业务口径（无任务概念、无失败判定）**级缺陷。

SUMMARY 核心结论速览

四问一图

你的问题	一句话结论	关键限定
读入的是什么信息？	不是「会话」，而是每个回合（一问一答）里「 用户提问 + 最终回答 」两条消息，脱敏截断后作为证据。	须同时满足：开关开启、回合成功完成、未使用任何技能；不读工具调用明细与文件内容。
是不是每个企业所有人的会话？	粒度上「基本是」——但 按回合拆散 ，且被三重条件过滤；C 端「一个企业」= 全体 C 端用户，聚类池 跨客户共享 。	B 端一家公司一个池（设计意图）；C 端全局共用一个池（最大风险点）。
从对话到技能产生了哪些中间态？	9 类中间态：观察记录 → 脱敏快照 → 任务聚类（指纹+ workflow）→ 用户水位 → 评估记录 → 候选 → 封装任务 → 技能草稿 → 已安装技能。	详见第 03 节全链路流程图与中间态清单。
调用了几次 LLM？	四类调用：指纹提取（1 次/观察）、路径建模（1 次/聚类）、封装主调用（1 次/候选）、市场信息修复（≤1 次/候选，条件触发）。	单候选封装主链路 ≤2 轮；含重试上限 3 次 → 最坏 6 轮；幂等键保证重试不重复生成。
链路缺陷是什么？	P0 数据边界（C 端跨客户）、P1 无任务概念（中间产物当真品）、P2 无失败判定（答非所问也算成功）、外加「无进化闭环」。	详见第 05 节缺陷分析，含修复路径与优先级。

01 研究问题与方法

为什么这样研究

本报告不是代码走读，而是把一套已经上线的「技能自动涌现系统」翻译成可讨论的架构叙事——回答四个问题：它读了什么（数据面）、它怎么变（过程面）、它花了多少算力（调用面）、它哪里会出事（风险面）。

问题	对应视角	在报告中的位置
1. 读入的是什么信息？	数据面：系统以什么为证据、证据的边界在哪	第 02 节 —— 输入口径与数据边界
2. 目前链路缺陷是什么？	风险面：产品口径问题、工程风险、能力缺口	第 05 节 —— 缺陷与改进路线

问题	对应视角	在报告中的位置
3. 会话如何变成技能?	过程面：六阶段流水线、中间态、状态机	第 03 节 —— 全链路流程图
4. 调用了几次 LLM?	调用面：每次调用的输入输出与成本边界	第 04 节 —— LLM 调用清单

方法声明

全部结论基于对实现链路的全量核验（结论可溯源到具体文件与行号），本报告只保留结论、机制与设计依据，不展开代码。所有阈值、表名、状态均为系统真实口径，未做编造或外推；标注「按调用契约推断」的部分仅涉及外部依赖组件。

最容易被误解的一点：系统不以「会话」为单位读取，也不读完整对话记录。它读的是「回合」——一次一问一答，且只取其中两条消息。一个 5 个来回的会话，会被拆成 5 条独立证据。

2.1 先澄清业务口径：四个层次、四种单位，不可混用

整条链路上，「以什么为单位」在不同环节是不同的。把四层混为一谈，是理解这条链路最常见的错误。

层次	单位	载体	含义
证据	一个回合（一问一答）	观察记录表	原子单位。一次会话 5 个来回 = 5 条证据。
归类	企业 × 任务类型	任务聚类表	同企业内同类任务无论谁做的，归到同一聚类；标题、路径模型在此共享。
决策	人 × 任务类型	用户进度表	这个人在这类任务上攒了多少证据、上次封装到哪、是否被拒绝过。
产物	人 × 任务类型	个人技能配置	最终交付到这个人的技能库，一份技能。

两个由此推出的业务结论

归类是跨人的、决策是私人的：企业内所有人的对话都在贡献「我们这儿存在这样一类任务」的全景判断；但技能逐个人独立生成，A 封装成功不阻塞 B，B 也不会因为 A 的对话直接拿到技能。
「企业」在 C 端不等于「客户」：这是第 2.6 节的核心风险，也是本报告优先级最高的一条发现。

2.2 每个回合只读两条消息：用户提问 + 最终回答

记录阶段只写入结构化标识（企业、用户、回合、会话、消息 ID、回合规模信号），**不复制原文**；到分析阶段才按**两个消息 ID 精确取回**「用户提问」与「最终回答」这两条消息——不是按会话全量读取，也不会读中间轮次。即使聊天后来被软删除，建模样本仍可从冻结快照取用。

读取对象	说明
用户提问	本回合 user 消息原文（脱敏截断后入分析）
最终回答	本回合 assistant 最终消息原文（脱敏截断后入分析）
结构化标识	企业 / 用户 / 回合 ID / 会话 ID / 消息 ID / 会话规模 / 回合字数
不读取	工具调用明细、中间过程消息、文件内容、失败与取消回合、hidden 会话、定时任务会话

2.3 满足三个条件才会被采集（外加两条结构性排除）

「是否所有企业、所有人的会话都被采集」——范围上基本是，但**不是无条件的全量**，要同时满足：

条件	含义
① 开关已开启	B 端由企业管理员/所有者开启；C 端由用户个人偏好开启。关闭即彻底不采集。
② 回合成功完成	失败、取消、中断、超时均不留任何记录。

条件	含义
③ 未使用任何技能	本轮若选了技能，整个回合跳过。
结构性排除	hidden/系统编排会话不进入此路径；定时任务走独立通道，不产生本地消息对。

第 ③ 条的业务意图值得单独说明：它让涌现只学习「还没有技能、但人们反复在手工做的事」——已经被技能解决的领域不会被重复投入。副作用是：重度使用技能的用户，产生涌现证据的速度天然更慢。

2.4 入分析前的处理：四类脱敏 + 截断 + 双向净化

处理	规则	作用
邮箱脱敏	邮箱格式 → [email]	防个人信息外泄
手机号脱敏	大陆手机号 → [phone]	同上
URL 脱敏	链接 → [url]	同上
路径脱敏	文件路径 → [path]	防内部结构泄露
空白折叠 + 截断	换行/连续空格 → 单空格；总长上限 12,000 字符	控制建模成本与噪声
双向净化	入模型前脱敏一次；模型输出落库前再脱敏一次	防模型回吐敏感原文

保留策略：观察记录保留 90 天；看板按最近 30 天聚合；部署前的历史对话不回填。

2.5 分析产出只保留「泛化短语」，不留原文

指纹与工作流都被要求输出泛化后的短语——禁止复述姓名、手机号、邮箱、组织名、文件名、路径、网址或业务原文。系统提示同时声明：「只依据给定请求与结果提取事实，不判断是否应该创建 Skill」。

2.6 数据边界：C 端「一个企业」不是一家公司（P0 级风险）

系统把「企业」作为聚类池的隔离边界（唯一键 = 企业 × 任务类型）。这在 B 端是设计意图——一家真实公司内共享任务类型。但 C 端存在一个硬编码事实：所有 C 端用户共用同一个全局组织 ID，且所有人被自动挂载为这一个组织的成员。

P0 · 跨客户数据混用

C 端用户的脱敏对话可能成为另一个不相干用户技能模型的素材；「出现 5 次」的门槛在 C 端是全体用户合计 5 次，几乎瞬间满足；同一聚类下不同用户会拿到同名技能；聚类工作流会被「最近任意用户样本」持续覆盖。文档口径未提及此边界，很可能不是刻意设计。最小修复：建模取样时只取该用户自己的样本。

03 问题三：一个人的对话，如何变成一项技能

过程面 · 核心图

整条链路是六个阶段、三个独立异步节奏的流水线：对话在请求内被「记账」（埋点），随后被后台 worker 归类、建模，被周期闹钟评估，被独立队列封装，最后由人确认上架。下图是完整过程——每条箭头都标注了触发条件，每个阶段都列出它产生的中间态，LLM 调用点用「LLM#n」标记。



输入：一个人与 AI 的自然对话

包括多轮来回、打磨、追问；系统随后只取「成功完成且未用技能」的回合作为证据。

回合跑完 (run.completed) → 同一请求内旁路触发

①

观察埋点

请求内 · 旁路 · 用户无感

回合跑完、计费结算后、向前端发送「完成」事件之前启动，异步落库（fire-and-forget，写失败不影响用户）。记录结构化标识 + 脱敏问答快照，不复制原文。

开关已开启

成功完成

未使用任何技能

非 hidden 会话

中间态①

观察记录（每回合 1 条）

skill_emergence_observations

脱敏快照 ≤12000 字 · 保留 90 天

analysis_snapshots

60s 后台 worker 轮询

②

聚类与指纹提取

后台 worker · 每 60s

LLM#1 指纹提取：脱敏后的「用户提问 + 最终回答」→ 泛化指纹 JSON

LLM 产出泛化短语（任务类型 / 输入输出类型 / 步骤 / 工具），系统不用 LLM 给的聚类键，而是确定性计算 clusterKey = sha256(任务类型 | 输入类型 | 输出类型)——用「可控的过度合并」换掉「不可控的过度切分」，这是门禁能收敛的关键取舍。

中间态②

任务聚类（企业 × 任务类型，跨人共享）

task_clusters + fingerprint

达标：同类 ≥5 次 ∧ 跨 ≥2 个自然日；或快车道（2 次成功 / 1 次 ≥10 消息或 ≥2500 字符的长对话）

③

路径建模

后台 worker · 每 60s

LLM#2 路径建模：聚类内最近 5 条脱敏样本 → 工作流 JSON

产出 workflow JSON：短标题（≤12 字）+ 目标 + 输入/输出契约 + 执行步骤（≤8）+ 工具类别（≤8）+ 置信度。建模 LLM 没有任何创建/发布权限——它只产出 JSON 草稿，创建动作被隔离到第 ⑤ 阶段的独立沙箱会话。

中间态③

工作流 JSON 写回聚类

task_clusters.workflow

上海时间每日零点周期闹钟 · 或管理员手动触发



门禁评估

周期评估 · 上海零点 / 手动

四通道 OR 门禁，按顺序短路，命中任一即 eligible：**A 频次**（30 天内成功 ≥ 5 次） | **B 深度**（ ≥ 2 次且可复用且步骤/分支/工具调用达标） | **C 价值**（ ≥ 2 次且有结构化价值信号） | **D 单次长任务**（池内恰好 1 条且步骤 ≥ 8 或工具 ≥ 6 或超长对话）。叠加**每用户证据水位**（位置切片：新证据 = 已封装数之后的部分），保证同一技能积累新证据后可再次封装。

每次评估都会写一条决策留痕 + 完整诊断快照——「为什么没涌现」在生产环境可事后归因。

中间态④

评估记录（只追加）

evaluations

封装候选

candidates · DISCOVERED

30s 独立封装队列



封装：生成 SKILL.md

队列 worker · 每 30s

LLM#3 封装主调用：工作流 JSON + 市场信息草稿 + skill-creator 全文 + 确定性 skillKey $\rightarrow$ 完整技能包（SKILL.md）

LLM#4 条件触发：质量校验仅「市场信息」失败 $\rightarrow$ 只修市场信息，禁改 key / 删正文（ ≤ 1 次）

封装在 **hidden 沙箱会话** 中执行：只挂 skill-creator 一个技能、关闭全部副作用、不写用户会话历史、不参与会话列表、不计人效、不计技能使用分析、不产生新观察——**系统不会观察自己**。产出后经过**三段验证**：存在性（技能确实装进个人列表） $\rightarrow$ 可读性（从远端读回 SKILL.md） $\rightarrow$ 质量校验（7 类问题码，仅市场信息问题可自动修复一轮）。

技能 key 由后端**确定性生成**（emerged-聚类键前24位），不交给 LLM 决定——这是防止产物不可控的关键设计。

中间态⑤

技能包（SKILL.md + 可选脚本）

skills/<skillKey>/

个人技能草稿（对用户不可见）

personal_skill_configs · isVisible=false

候选 $\rightarrow$ AWAITING_CONFIRM

用户确认（或按设置自动纳入）



决策与流转

用户 / 管理员

纳入个人 $\rightarrow$ INSTALLED（技能可见） | **忽略** $\rightarrow$ REJECTED（7 天冷却，隐藏草稿） | **提交组织** $\rightarrow$ SUBMITTED（复用通用提审链路，版本号 +1，支持回滚）。REJECTED 是唯一终态。

最终产物

个人技能库中的一项可复用技能（OpenClaw 技能包）

skills/<skillKey>/SKILL.md

3.1 全部中间态清单（数据模型层的 9 类产物）

序号	中间态	说明与关键约束
①	观察记录	每成功回合 1 条，唯一键（企业 $\times$ 回合），天然幂等；只存标识不存原文。
②	脱敏快照	冻结的「用户提问 + 最终回答」（脱敏截断 ≤ 12000 字），聊天被删后建模样本仍可用；保留 90 天。
③	任务聚类	企业 $\times$ 任务类型共享；存指纹 + 工作流 + 水位；唯一键（企业 $\times$ 聚类键）。
④	用户进度（水位）	每（用户 $\times$ 聚类）一条：已封装证据数、覆盖、冷却；决策层隔离的单位。
⑤	评估记录	每次门禁评估的诊断留痕（含为什么没涌现的完整快照），只追加。
⑥	封装候选	唯一键（聚类 $\times$ 用户 $\times$ 证据批）；状态机 DISCOVERED $\rightarrow \dots \rightarrow$ INSTALLED / SUBMITTED / REJECTED。
⑦	封装任务	幂等键保证同一批证据只封装一次；租约 10 分钟；重试上限 3 次。

序号	中间态	说明与关键约束
⑧	个人技能草稿	isVisible=false，对用户不可见；确认后才进入个人技能库。
⑨	已安装技能	个人工作区 skills/<skillKey>/ 的 OpenClaw 技能包；SKILL.md 为强制核心。

3.2 候选状态机：一次技能诞生的生命周期

状态	迁移
DISCOVERED	门禁达标建候选 → 入封装队列（PACKAGING） 被直接拒绝（REJECTED，终态）
PACKAGING	封装成功 → AWAITING_CONFIRM 封装失败 → FAILED（可重试或删除）
AWAITING_CONFIRM	用户纳入 → INSTALLED 忽略 → REJECTED（7 天冷却） 取消纳入 → 回到 AWAITING_CONFIRM 提交组织 → SUBMITTED
INSTALLED	个人技能可见；可取消纳入回到 AWAITING_CONFIRM；可再次提交组织
SUBMITTED	进入组织技能库提审（版本号 +1）；组织审批通过后成为组织技能

3.3 时间节奏：一个「涌现」最快的诞生路径

时间层	说明
触发（同步）	回合跑完 → 计费结算 → 发「完成」事件前，请求内启动埋点；void 甩出不阻塞用户。
写入（异步）	紧接着落库观察记录与快照；用户收到「完成」的同时后台在写。
归类（60s）	后台 worker 轮询待处理记录，做指纹提取与聚类（每轮 ≤20 条）。
评估与封装	评估按上海零点周期闹钟（B 端默认 1 天 / C 端默认 7 天，可夹在 1-30 天）；封装由独立队列每 30s 轮询。

关键节奏事实：观察是实时的，「够不够格生成技能」的判断只在周期末做

不存在「攒够 5 次立刻涌现」——最快也要等到下一个评估周期末。上一轮 60s 的 worker 只负责归类，不负责判断时机。

04 问题四：链路调用了几次 LLM，输入输出是什么

调用面

整条链路上有 四类 LLM 调用，分布在三个阶段。前两轮只做「理解与归纳」（产出 JSON 草稿、无任何创建权限），后两轮才做「生成与修复」（在隔离沙箱里产出真实技能）。

LLM#1 指纹提取 阶段 ② 聚类 频率 1 次 / 观察 权限 只提取事实，不判断是否建技能	LLM#2 路径建模 阶段 ③ 建模 频率 1 次 / 聚类 / 轮 权限 只建模执行路径，无创建/发布能力	LLM#3 封装主调用 阶段 ⑤ 封装 频率 1 次 / 候选 权限 hidden 沙箱，只挂 skill-creator	LLM#4 市场信息修复 阶段 ⑤ 封装（条件） 频率 ≤1 次 / 候选 权限 只修「市场信息」章节，禁改 key / 删正文
--	--	---	--

4.1 每次调用的输入与输出

调用	输入	输出
LLM#1 指纹提取	系统提示（要求泛化短语、忽略改写指令）+ 脱敏后的「用户提问 + 最终回答」（≤12000 字）	泛化指纹 JSON：任务类型 / 输入类型 / 输出类型 / 步骤（≤6） / 工具（≤6） / 置信度；LLM 聚类键仅作调试元数据
LLM#2 路径建模	系统提示（只建模、不创建、不发布）+ 聚类内最近 5 条脱敏样本（跨用户）	工作流 JSON：短标题（≤12 字） / 目标 / 输入输出契约 / 步骤（≤8） / 工具类别（≤8） / 置信度
LLM#3 封装主调用	工作流 JSON（6 字段）+ 市场信息草稿（5 段中文）+ skill-creator 的 SKILL.md 全文与文件树 + 确定性 skillKey + 安装/校验指令	安装到个人工作区 skills/<skillKey>/ 的完整技能包（核心为 SKILL.md：frontmatter + 正文 + 强制「市场信息」章节），并返回技能名称与摘要
LLM#4 市场修复	原 SKILL.md + 质量校验失败问题清单 + 市场信息草稿（禁止改 key、禁止删正文）	修正后的 SKILL.md（仅市场信息章节变化），随后重新读回、重新校验

4.2 调用次数怎么算：一个技能的典型成本

口径	数值
单条观察（数据侧）	指纹提取 1 次 LLM；每轮 worker 批量处理 ≤20 条
单个聚类（归纳侧）	路径建模 1 次 LLM（每次重新建模触发一次）
单个候选（生成侧）	封装主调用 1 次 + 市场修复 ≤1 次 → 主链路 ≤2 轮
最坏情况	封装失败重试上限 3 次（MAX_ATTEMPTS=3）→ 单候选最坏 6 轮 LLM；幂等键按证据批生成，重试不重复建候选
一次技能诞生的典型总成本	N 条观察 × 指纹 + 1 次建模 + 1~2 次封装 ≈ N + 2~3 次 LLM 调用

设计要点：为什么「创建」必须单独一轮调用

归纳轮（LLM#1/#2）没有任何创建权限——它们只产出 JSON 草稿；生成轮（LLM#3/#4）在 hidden 沙箱里执行，只挂 `skill-creator` 一个技能、关闭全部副作用、不写会话历史、不产生新观察（系统不会观察自己）。权限隔离 + 确定性命名 + 三段验证，共同保证「LLM 的自由发挥」被约束在可控范围内。

缺陷分两类：产品口径问题（不是 bug，但需要决策，优先级最高）与工程风险（实现层的取舍）。此外还有一项能力级缺口：没有实现「技能自己的进化」。

5.1 三个必须决策的产品口径问题

P0 · 数据边界

C 端跨客户共用聚类池

所有 C 端用户共用同一个全局「企业」，聚类池跨客户共享。用户 A 的脱敏对话可能成为用户 B 技能模型的素材；「5 次」门槛在 C 端全体合计、几乎瞬间满足；聚类 workflow 被「最近任意用户样本」持续覆盖；不同用户拿到同名技能。

最小修复：建模取样本时只取该用户自己的样本；或把聚类键收紧为含 `userId`。

P1 · 任务口径

没有「任务」概念，多轮打磨被拆散

一次多轮打磨的任务被拆成 N 条独立证据，**第一轮中间产物被当作成品建模**；一次任务能刷满「出现 5 次」门槛；长会话会误触提前建模快车道；改稿指令可能自己长成「润色助手」类技能。

会话内合并 + 门槛加会话维度 + 引入任务完成信号（用户满意/闲置结束/产物落盘）。

P2 · 成败口径

没有失败判定：失败靠「不记录」体现

数据模型预留成功/部分成功/失败三档，但没有任何代码写失败。答非所问、用户看完重问一遍——只要技术上跑完，就被计为一次成功证据。「忽略」按钮是唯一的、事后的反馈通道。

为失败找到生产者：下轮表达不满、「不对/重来」、短时间内反复重做、会话被放弃。

5.2 能力级缺口：链路终止于「生成」，尚未闭环到「进化」

没有 Skill 自己的进化

看板「持续进化」指标硬编码为 0（注释明确写「Darwin 未交付」）；`skill_evolution` 只是一个已预留的计费分类常量，**没有任何产出方**。现有能力只有：同聚类同用户再次封装会覆盖同名技能（整体重写，不是增量进化）、组织提审的人工版本管理（版本号/快照/回滚）、以及未接线的执行上下文契约。

已有能力	它是什么	为什么不是「进化」
同 key 重生	新证据再次达标 → 同名 skillKey 整体覆盖	无 diff、无版本对比、无保留人工修改的合并；新版本可能更差且无提示
聚类版本计数	<code>lastPackagedVersion</code> 每次封装 +1	纯计数器，没有任何代码读它做决策
个人技能修订历史	用户手动回滚到历史版本	人工机制，不是系统按反馈自动改进
组织提审版本号	提审时版本号 +1，支持回退式重提	人工驱动，不感知运行效果

要实现「进化」至少缺四块：**运行反馈采集**（目前只有使用次数，没有技能维度的成败率/满意度）、**差分与合并引擎**（旧版 vs 新证据推导版的结构化 diff）、**版本化产物与灰度**（同名即同物，无法并存两版）、**进化专用执行通道**（计费前缀已预留但无消费方）。

5.3 工程层的设计取舍与风险

取舍	现状	风险
聚类键确定性哈希	不用 LLM 聚类键，改用具名元组哈希	「可控的过度合并」，让门禁能收敛——以牺牲细粒度切分为代价
水位位置切片	按成功列表位置切「新证据」，非时间切片	若观察被 90 天清理导致顺序前移，理论上旧证据可能被重新计为新证据（当前

取舍	现状	风险
		窗口 30 天 < 保留 90 天，暂不触发)
质量校验双份	TS 与 Python 各存一份，靠注释约定同步	改一侧忘另一侧 → 「KM 说通过、后端说失败」的静默不一致
hidden 会话计费	hidden 会话仍消耗企业「对话次数配额」+ Token 计费	若产品预期「系统自动行为不占用户配额」，需确认口径
草稿可见性单字段	isVisible 单一字段 + 3 处读取侧过滤	新增「列出个人技能」出口时漏加过滤 → 草稿泄漏
文档与实现不一致	文档称「不保存 Prompt 与最终回答」，实际快照表存了脱敏截断后的提问与回答全文（最长 90 天）	对外说明前需修订文档口径

5.4 改进路线图（按性价比排序）

- 止血：给门禁加会话维度

「5 次回合」改为「5 个不同会话/不同天里的任务」——低改动，立即消除「一件事做 5 遍刷门槛」与长会话误触快车道。
- 建模样本按用户隔离（C 端数据边界最小修复）

只取该用户自己的样本——不牺牲聚类共享收益，直接切断跨客户文本取用。
- 会话内合并 + 失败判定生产者

同一会话连续轮次合成一条观察、以最后产出为最终产物；为 PARTIAL/FAILURE 找到写入方（不满表达、重做、放弃）。
- 引入任务完成信号

用户明确满意 / 会话闲置结束 / 产物落盘下载，作为「够格当样本」的判据——这是根治「中间产物当真品」的方案。
- 进化闭环（Darwin）

反馈采集 → 差分合并 → 版本灰度 → 进化执行通道；让链路从「生成并交付」演进到「生成-使用-反馈-改进」。

把这条链路放到行业坐标系里看，它代表的是一种正在成型的范式：让系统从「人的自然使用行为」中自动归纳可复用技能，而不是等人显式地「教」它。理解这一点，才能判断它的设计取舍与缺口。

6.1 三种技能获取范式的对比

范式	显式教学	隐式涌现（本链路）	反馈驱动进化
技能来源	用户/专家主动编写技能包	从成功对话中自动归纳	从使用效果与反馈中改进
证据	人的意图与知识	行为数据（回合 + 结果）	运行表现（成败/满意度/产物质量）
关键机制	创作规范 + 人工质量把关	聚类 + 门禁 + 沙箱封装	反馈回流 + 差分合并 + 灰度
主要风险	覆盖慢、维护贵	证据污染、边界越权（本报告 P0–P2）	反馈信号稀疏、回灌失控
本链路状态	部分存在（组织提审复用通用链路）	已上线（默认 active）	未实现（Darwin 预留未交付）

6.2 可迁移的设计原则（从本链路抽象）

原则	本链路的做法
证据与决策分离	归类是跨人的、决策是私人的——「我们这儿存在这类任务」和「你要不要拥有这个技能」是两个不同的问题，用不同单位承载。
多通道门禁优于单一频次	频次 / 深度 / 价值 / 单次长任务四通道 OR——只靠「出现次数」会漏掉高价值低频任务，也会被刷量污染。
确定性锚点约束 LLM	聚类键、技能 key、标题长度全部由系统确定性生成/裁剪——LLM 只做「理解与生成」，命名与身份不交给模型。
创建权限隔离	归纳轮无创建权限；生成轮在 hidden 沙箱（单技能白名单 + 关闭副作用）里执行，且系统不会观察自己。
草稿态 + 人工确认	生成即草稿（isVisible=false），确认才可见——把「系统替你生成」与「你决定拥有」之间留出人的决策点。
可归因的否决	每次评估写完整诊断快照——「为什么没涌现」可事后复盘，而不是黑盒沉默。

6.3 三点产业观察

- 「涌现」的商业价值在成本结构上成立：数据侧成本（指纹 1 次/观察）随使用量线性增长，但生成侧成本被门禁压得很低——只在真正值得时封装。这个结构让「从零到一建技能」的边际成本趋近于零，是它能默认开启（active 模式）的原因。
- 数据边界是这类系统的合规红线：「用行为数据自动生成个性化产物」天然有跨用户取用的诱惑与风险。C 端全局共享聚类池（P0）提示了一个普遍问题：功能上的聚类边界 ≠ 法律上的客户边界，产品在扩展数据共享范围前必须显式回答「谁的数据进了谁的技能」。
- 「生成」与「进化」之间的差距，是下一代产品的分水岭：当前链路证明「从对话到技能」已可闭环；但技能上线后的表现没有回流，导致技能只能被整体重写、不能成长。谁先补上「反馈 → 差分 → 灰度」这条回路，谁就把「涌现」从一次性资产变成了持续增值的资产。

术语	含义
回合	一次「一问一答」，链路的原子证据单位；一次会话 N 个来回 = N 条证据。
聚类键 / clusterKey	sha256(任务类型 输入类型 输出类型) 前 32 位，确定性生成，用于把同类任务归到一起。
skillKey	emerged-聚类键前24位，后端确定性生成；同名即同物，无法并存两个版本。
证据水位	该用户在该聚类已封装过的证据数；新证据 = 水位之后的位置切片，保证「新证据可再封装」。
四通道门禁	频次 / 深度 / 价值 / 单次长任务，OR 短路，命中任一即 eligible。
hidden 沙箱会话	封装技能时使用的隔离会话：不写用户历史、不参与列表、不计人效、不产生新观察，只挂 skill-creator 一个技能。
SKILL.md	OpenClaw 技能包核心文件：YAML frontmatter + 正文 + 强制「市场信息」章节（5 个小节），同时映射为数据库 7 个展示字段。
Darwin（进化）	看板中「持续进化」指标代号，当前硬编码为 0，未交付。

事实来源与口径

本报告全部事实来自对实现链路的全量核验材料（《Skill 涌现全链路深度解析》，含文件:行号级溯源）；结论区分「已核验事实」与「按调用契约推断」（仅涉及外部依赖组件）。报告中的阈值、表名、状态、成本数字均为系统真实口径；改进路线为基于现状的推荐方案，非系统现状。

报告版本 1.0 · 2026-09-18 · 面向科研与产业思考用途